TRACAGE - PRINCIPES

Course d'Orientation
Fédération Française

Edition 2008

FFCO
Direction Technique Nationale

LES PRINCIPES DU TRAÇAGE DES PARCOURS

1. INTRODUCTION

1.1. Objectif de ce document

Ces principes visent à établir une norme commune pour le traçage des parcours de course d'orientation afin d'assurer l'équité compétitive et de sauvegarder le caractère particulier de ce sport.

1.2. Validité de ces principes

Tous les parcours de compétition de course d'orientation doivent être tracés selon les principes définis dans ce document, quelque soit la discipline. Ces principes peuvent aussi servir de guide pour le traçage d'autres types de manifestations d'orientation.

2. LES PRINCIPES DE BASE

2.1. La définition de la course d'orientation

La Course d'Orientation est un sport où les concurrents effectuent une course contre la montre en terrain varié sur un parcours matérialisé par des postes de contrôle qu'ils doivent découvrir par des cheminements de leur choix en se servant d'une carte et éventuellement d'une boussole.

2.2. L'objectif du traçage

L'objectif du traçage est de proposer aux concurrents des parcours conçus en fonction de leurs capacités. Les résultats des compétitions doivent refléter les valeurs des aptitudes physiques et techniques des concurrents.
Pour la course d'orientation, la difficulté réside dans le fait que les deux capacités, physique et intellectuelle, doivent être évaluées ensemble.
Si le traceur ne peut résoudre ce problème, la valeur de la course d'orientation en tant que sport de compétition est en danger. Quelle que soit la compétition, le traceur a la responsabilité d'assurer que le résultat est une hiérarchisation équitable des valeurs.
L'orientation, en tant que loisir récréatif, a des objectifs différents et ne doit pas avoir les mêmes exigences quant à la comparaison des résultats.
Cependant, les mêmes exigences fondamentales, en matière de traçage, sont valables à la fois pour l'orienteur de compétition et l'orienteur loisir.

2.3. Les règles d'or du traceur

Le traceur doit toujours tenir compte des principes suivants :

1) le caractère particulier de la course d'orientation ;
2) l'équité de la compétition ;
3) le plaisir du concurrent ;
4) la protection de la faune, de la flore et de l'environnement ;
5) les besoins des médias et des spectateurs.

2.3.1. Le caractère particulier

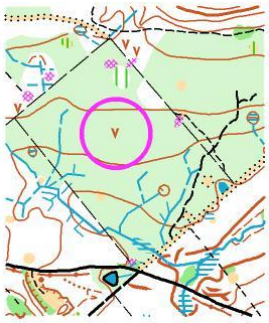
Chaque sport a son propre caractère. Le caractère particulier de la course d'orientation est de trouver et suivre le meilleur itinéraire à travers un terrain inconnu aussi rapidement que possible. Ceci nécessite des compétences en orientation, une lecture de carte précise, l'évaluation des choix d'itinéraires, la

manipulation de la boussole, la concentration sous pression, les prises de décisions rapides, la course en terrain naturel, etc.
Pour cette raison, le but principal du traçage doit être de poser des problèmes qui obligent le coureur à penser clairement, rapidement, d'une manière décisive, tout en étant sous une tension physique élevée.
Autant de qualités qui donnent à notre sport son caractère propre.

2.3.2. L'équité de la compétition

L'équité sportive est une nécessité absolue pour un sport de compétition. Si on ne prend pas de très grandes précautions à chaque étape du traçage, le facteur de chance peut devenir significatif. Le traceur doit tenir compte de tous ces éléments pour s'assurer que la compétition est juste et que tous les compétiteurs sont dans les mêmes conditions sur chaque partie du parcours. Lors de la course, les réactions et les réponses du coureur ne doivent être que la conséquence de ses compétences (ou incompétences), et rien d'autre. Les facteurs qui peuvent rendre la compétition inéquitable sont, entre autres :

- un poste placé dans un secteur mal cartographié
- des choix d'itinéraires rendus inéquitables par le manque d'informations de la carte
- un tracé impliquant une entrée et une sortie de poste identiques (angle aigu…)
- pour respecter l'équité, la visibilité et la découverte du poste ne doivent pas être influencées par la présence d'un autre concurrent à l'emplacement du poste. En aucun cas, la balise ne doit être cachée : quand les concurrents atteignent le poste, ils ne doivent pas avoir à chercher la balise.

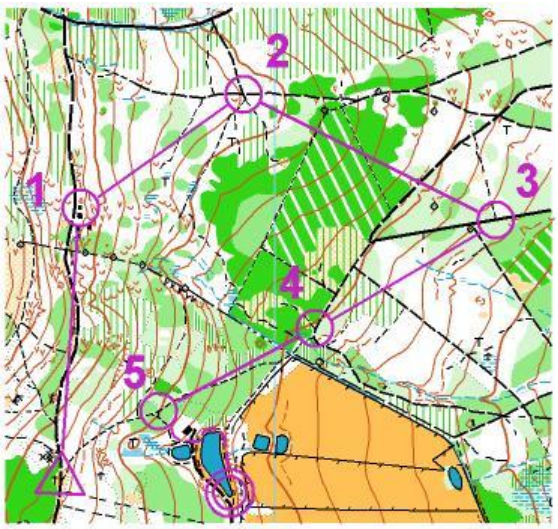


Exemple de poste isolé, hasardeux donc inéquitable.

2.3.3. Le plaisir du compétiteur

La course d'orientation ne pourra gagner en popularité que si les compétiteurs sont satisfaits de leur parcours. Les longueurs des parcours, les difficultés physiques et techniques, le positionnement des postes, (etc.…) feront l'objet d'une attention particulière
Un parcours plaisant est un parcours varié, c'est-à-dire qui présente des changements de direction, de longueurs différentes entre les postes et qui impose d'utiliser les diverses techniques d'orientation.
Il est particulièrement important que chaque parcours soit conçu en fonction du niveau des compétiteurs.

2.3.3.1 Les parcours "débutants" pour les jeunes



Généralement les débutants ont l'ambition de progresser. Il est donc nécessaire de les encourager en favorisant la réussite. Afin de maintenir l'intérêt de l'activité, le traceur doit proposer des problèmes très clairs et des degrés de difficulté adaptés, favoriser un intérêt éducatif, connaître la spécificité de chaque catégorie d'âge.

a) L'itinéraire

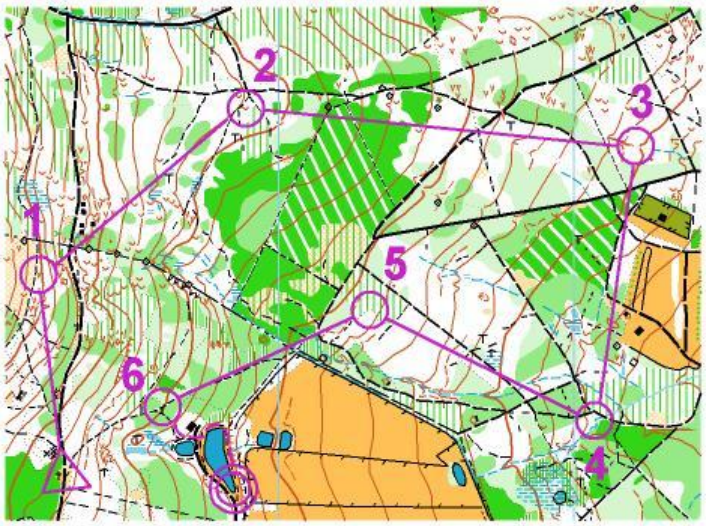
- Facile à suivre ou jalonné. Les déplacements doivent essentiellement s'appuyer sur les lignes directrices. Cela signifie que le traçage général doit présenter une orientation basée sur le choix d'une ligne importante (route, chemin, prairie, cours d'eau, clôture).
- Parcours partiels courts. Ils ne doivent pas inciter à l'utilisation de la boussole.

b) Le poste

- Le poste doit être facile à identifier sur la carte et visible sur le terrain.
- Il doit être situé sur la ligne directrice ou visible de celle-ci.
- Les postes qui demandent une lecture fine ou qui exigent une connaissance du relief sont à proscrire.
- Joindre des définitions en texte aux définitions symboliques des postes.

2.3.3.2. Les parcours "débutants" pour les adultes

Dans cette catégorie, la condition physique des compétiteurs varie. Cela va de la personne en excellente condition physique à la personne sédentaire. Les écarts d'âge peuvent être importants, il faut donc en tenir compte dans la conception du circuit.
Le but principal est d'obtenir l'adhésion des coureurs et de les motiver à continuer de participer à des compétitions de course d'orientation.



a) L'itinéraire

- Orientation basée sur les lignes directrices (planimétrie)
- Marche à la boussole sur de courtes distances en visée sommaire
- Proposer des choix d'itinéraires

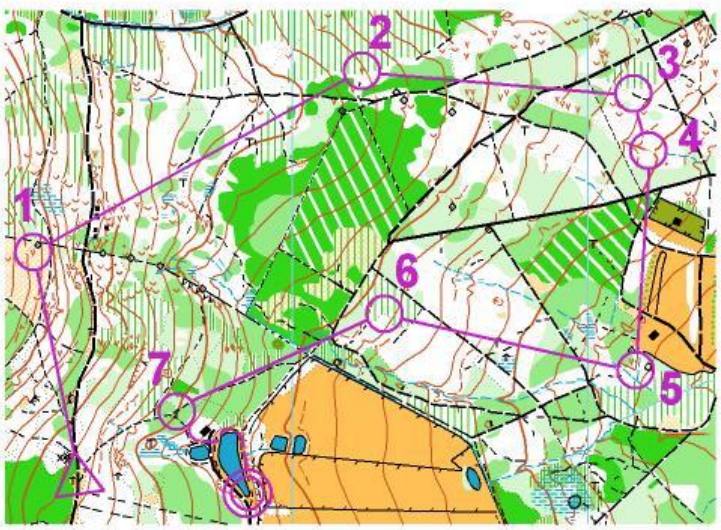
b) Le poste

- Postes très près ou sur des éléments importants et évidents de terrain
- Les postes qui demandent une lecture fine ou qui exigent une connaissance du relief sont à proscrire.

2.3.3.3 Les parcours "compétiteurs" jeunes

Jusqu'à 12 ans, les caractéristiques des circuits doivent être les mêmes que celles pour les circuits débutants.

Pour les 13-14 ans :



a) L'itinéraire :

- Sur lignes directrices
- Possibilité de 'navigation' avec éléments de relief simples et choix d'itinéraire avec points d'appuis.
- Rechercher des choix d'itinéraire simples, mais conserver <u>un élément d'attaque et d'arrêt</u> à proximité du poste, nettement identifiable sur le terrain et sur la carte.

b) Le poste
- Le poste peut être un petit élément de terrain clair (petit rentrant, sommet). Il est nécessaire de varier les circuits dans le respect, à la fois, de la navigation et des techniques de courses.

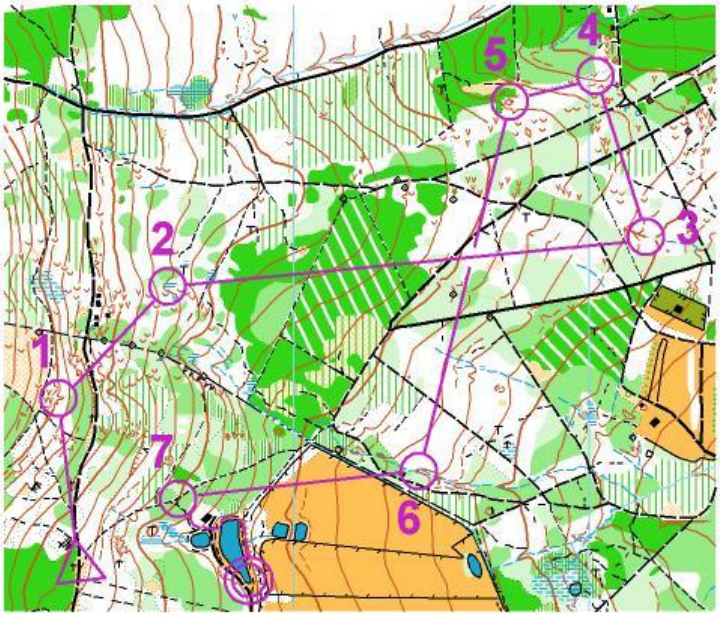
Pour les 15-16 ans :

a) L'itinéraire

- Allonger les parcours partiels avec utilisation de la boussole
- Des éléments de relief plus élaborés sont exigés

b) Le poste

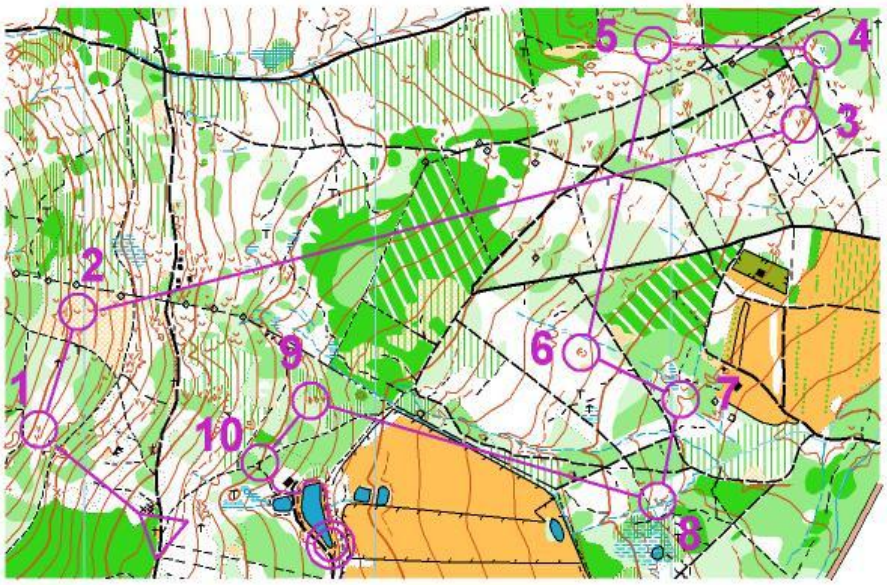
- Postes plus difficiles, mais toujours présence d'un élément d'attaque précis à proximité



2.3.3.4 Les parcours "compétiteurs" adultes (17 ans et +)

a) L'itinéraire

- Ils doivent comporter de nombreux problèmes d'orientation, afin de perturber au maximum le coureur physiquement et techniquement. Varier la longueur des parcours partiels.
- Rechercher des parcours partiels rapides qui sollicitent en permanence la lecture de carte et les facultés de navigation.
- Les problèmes de réflexion ne résident pas seulement dans le choix du meilleur itinéraire. Ceux-ci doivent être présents tout au long de cet itinéraire.
- Si un itinéraire court ne présente pas de choix, les difficultés techniques doivent être suffisamment importantes pour avantager le bon orienteur, ou aboutir à un poste de renvoi pour préparer un itinéraire partiel intéressant.
- La plupart des itinéraires doivent comporter une orientation basée sur les éléments d'arrêt et de progression à saisir, qui oblige une relation carte terrain permanente.
- Un itinéraire comportant une ligne directrice ou un élément d'arrêt trop évident ne doit jamais être l'alternative la plus rapide entre deux postes.
- Lorsque l'on est obligé d'utiliser des pentes importantes, il est conseillé de réaliser les itinéraires le long des courbes ou en travers. Cependant, les postes en descente sont intéressants car la vitesse augmente sans effort physique, ce qui met en difficulté technique l'orienteur. Il rentre en sur-vitesse ce qui peut lui faire faire des erreurs techniques. C'est une difficulté intéressante et recommandée. De même, le poste en côte, augmente la charge physique est diminue la lucidité de l'orienteur ce qui peut entraîner des réponses inadéquates aux problèmes d'orientation qui suivront.



b) Le poste

- Le poste a une valeur particulière. Il ne doit pas être un élément trop évident ou important, mais doit demander une orientation fine en fin d'itinéraire.
- Le poste de contrôle doit être évident tant sur le terrain que sur la carte. Sa position doit être indiscutable.
- La position de la balise sur l'élément doit être adaptée au cas par cas. Si la lecture précise est possible jusqu'au poste, la balise peut ne pas être visible (si possible) tant que l'emplacement du poste n'est pas atteint.
- L'emplacement du poste ne doit pas être ambigu. Eliminer les postes douteux, c'est à dire des postes difficilement identifiables en lecture de carte (secteur de poste litigieux)

2.3.3.5 Les parcours "compétiteurs" vétérans

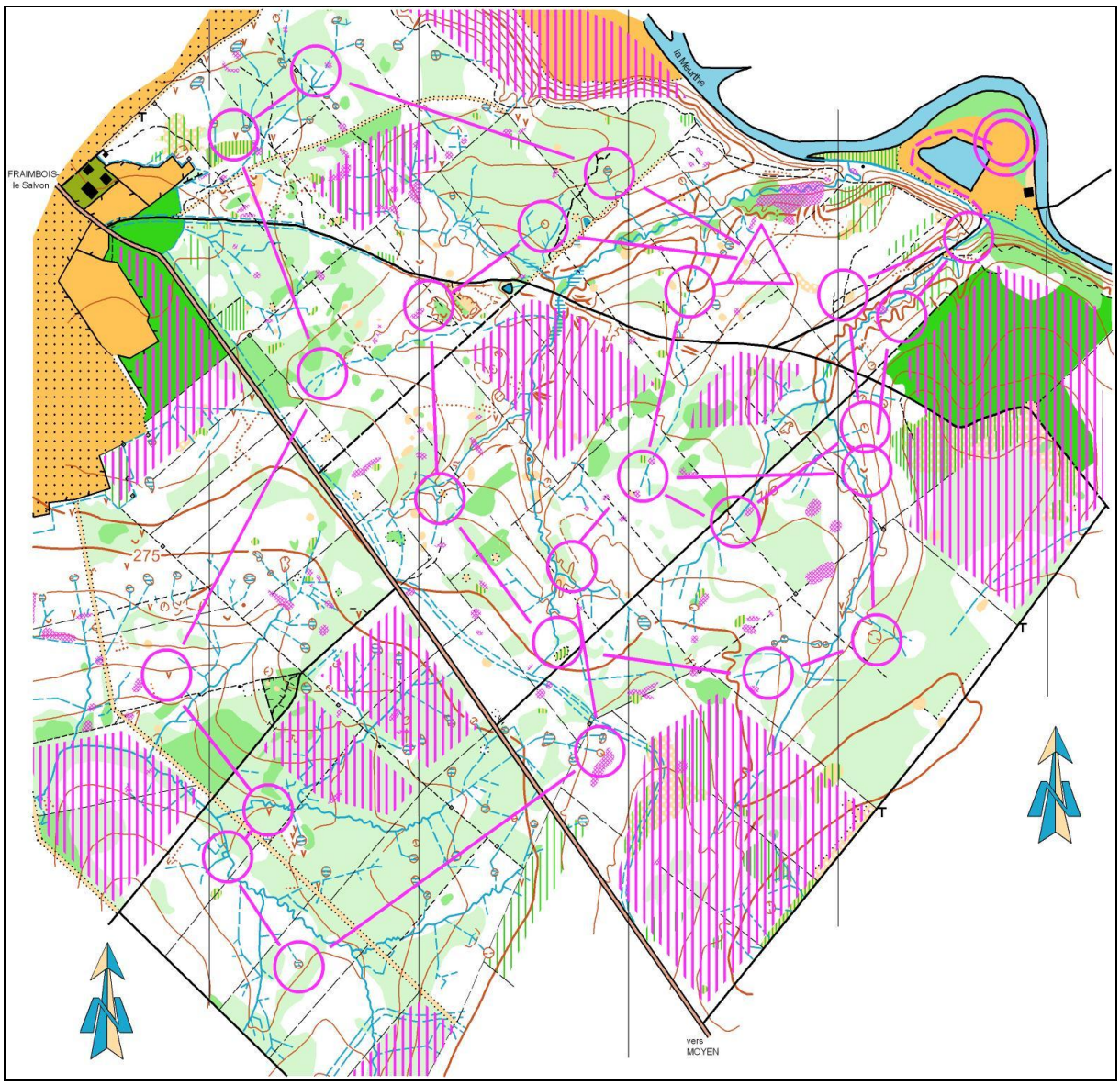
Le problème essentiel des catégories vétérans, à partir de 45 ans, est la diminution de l'acuité visuelle et du potentiel physique. Lors du traçage, il sera nécessaire de tenir compte de cet aspect :

- Utilisation d'échelle plus grande (1/10000)
- Eviter les terrains trop pentus, les zones difficilement pénétrables

Les problèmes de vision augmentent le temps nécessaire à faire correspondre le terrain à la carte. Ainsi, le coureur a souvent recours à l'utilisation de la boussole pour pallier cette difficulté : choisir des éléments de progression évidents et plus importants.

2.3.4. La faune et l'environnement

L'environnement est sensible : les animaux peuvent être dérangés, le sol et la végétation peuvent souffrir d'une sur-utilisation. L'environnement comprend aussi les habitants de la zone de compétition, les murs, les clôtures, les terres cultivées, les bâtiments et autres constructions.
Il est généralement possible de trouver des moyens d'éviter les zones les plus sensibles. L'expérience et les recherches ont montré que même des compétitions très importantes peuvent être organisées sans dégâts dans des zones sensibles si certaines précautions sont prises et si les parcours sont bien tracés.
Il est important que le traceur s'assure que les autorisations d'accès au terrain ont été obtenues et que les zones sensibles ont été correctement délimitées.
Afin que le traçage respecte les zones interdites (pour ne pas perturber les animaux) et que l'angle d'attaque du poste soit toujours le même, le traceur doit s'efforcer de faire tourner les circuits dans le même sens et de délimiter les zones interdites sur la carte et sur le terrain.
Au même titre que les consultations avec les organisations intéressées par la nature, le traceur doit également tenir compte des facteurs qui limitent ses possibilités en matière de traçage (ex. : autres activités de plein air incompatibles avec la course d'orientation : chasse, tir…).
Certaines zones peuvent être impraticables : terrain accidenté, zone inondée. Il faut également éviter de s'approcher trop près d'enclos d'animaux ou de bâtiments de ferme, ceci pouvant perturber ou effrayer le bétail.
Respecter certaines règles dans les zones urbaines (code de la route, bruit…).



Exemple d'une carte avec 3 circuits tournant dans le même sens et laissant des zones libres pour le gibier.

2.3.5. Les spectateurs et les médias

Le besoin de donner une bonne image, de rendre plus lisible la course d'orientation doit être un souci permanent du traceur. Il doit chercher à proposer aux spectateurs et à la presse la possibilité de suivre l'évolution d'une compétition d'aussi près que possible sans toutefois compromettre l'équité sportive.
Une bonne image passe par une aire d'arrivée dans un terrain découvert avec un couloir d'arrivée visible, la possibilité de placer un poste spectacle (en général pour les plus grands parcours), l'utilisation des informations chronométriques au cours de la course grâce à des postes radio, etc.…

3. LE PARCOURS DE COURSE D'ORIENTATION

3.1. Le terrain

Le terrain doit être choisi de façon à offrir une compétition équitable à tous les compétiteurs. Afin de sauvegarder le caractère particulier de ce sport, le terrain doit être adapté à la discipline (à pied, à ski ou à VTT) mais aussi au format (sprint, moyenne distance, longue distance, relais) et doit convenir pour évaluer, en premier lieu, les capacités d'orientation des compétiteurs.

3.2. Définition d'un parcours de course d'orientation

Un parcours de course d'orientation est constitué d'un point de départ, d'un certain nombre de postes de contrôle et d'une arrivée. Ces points correspondent à des lieux précis sur le terrain et sur la carte. Entre ces points les compétiteurs doivent s'orienter et chercher à emprunter l'itinéraire le plus adapté à leur valeur physique et technique (capacité à lire la carte). A ski et à VTT, cet itinéraire est obligatoirement limité aux pistes et aux chemins sur la carte.

3.3. Le départ

Les critères de choix de la zone de départ sont les suivants :

- Disposer d'une zone d'échauffement de surface suffisante,
- Ne pas permettre aux compétiteurs qui attendent de repérer les choix d'itinéraires de ceux qui sont déjà partis.

Le point à partir duquel l'orientation commence doit être marqué sur le terrain par une balise sans dispositif de pointage et doit être repéré sur la carte par le triangle de départ.
Les compétiteurs doivent être confrontés aux problèmes d'orientation dès le départ.
Pour les circuits Elite, le départ doit être, dans la mesure du possible, sur l'aire d'arrivée et le point de départ à environ 100m de la prise de carte (qui se fait à H-0)

3.4. Les parcours entre postes

Les parcours entre postes ont pour but de créer des problèmes d'orientation, des choix de cheminement adaptés au niveau des coureurs et qui font appel aux différentes techniques d'orientation.
Un bon parcours partiel peut avantageusement présenter des choix de cheminement. Ceux-ci sont avant tout déterminés par la longueur du parcours partiel et seront, si possible, de différentes natures.

3.4.1. De bons parcours entre postes

Les parcours entre postes sont les parties les plus importantes d'un parcours d'orientation et déterminent sa qualité.

« Tracer un parcours c'est penser un itinéraire »

Si vous pensez à cette phrase lorsque vous concevez des parcours vous êtes sur la bonne voie.
De bons parcours entre postes proposent aux compétiteurs des problèmes de lecture de carte intéressants et leur offrent des possibilités de choix d'itinéraires.
Sur un même parcours, différents types de parcours entre postes devraient être proposés. Certains feront appel à une lecture de carte intense, et d'autres à des choix d'itinéraires plus faciles à déterminer. Les parcours entre postes devraient aussi présenter des variations de longueur et de difficulté technique pour obliger les compétiteurs à utiliser un éventail de techniques d'orientation et de vitesse de course. Le traceur devrait aussi essayer de proposer des changements de direction entre postes successifs car ceci oblige le concurrent à se réorienter fréquemment.
Il est préférable qu'un circuit d'orientation ait quelques très bons parcours entre postes dont les liaisons sont conçues pour les mettre en valeur plutôt qu'un grand nombre de parcours entre postes de qualité moyenne.
Ainsi les bons parcours partiels sollicitent l'effort intellectuel.

3.4.2. L'équité des parcours entre postes

Aucun parcours entre postes ne doit comporter des choix d'itinéraires pouvant donner des avantages qui ne sont pas prévisibles à la lecture de la carte par un compétiteur en course.
Il faut éviter les parcours entre postes qui encourageraient les compétiteurs à franchir des zones interdites ou dangereuses.

3.5. Les postes de contrôle

Le but d'un poste de contrôle est de valider le passage du coureur. Il est matérialisé sur le terrain par une balise et sur la carte par un cercle rouge centré sur l'élément défini.
Il ne doit pas influencer l'issue de la course (pas de postes chanceux ou hasardeux).

3.5.1. La qualité du poste

Elle détermine sa technicité :

- poste facile : les surfaces (grande clairière, mare, sommet…)
- poste moyen : les coudes de lignes (chemin, fossé, ruisseau, limite de végétation…)
- poste difficile : les points (rocher, trou, butte…)

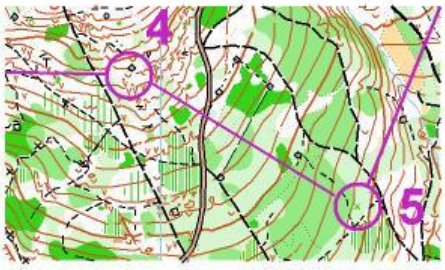
3.5.2. Les emplacements des postes de contrôle

Les postes de contrôle sont situés sur des éléments de terrain marqués sur la carte. Pour des courses à ski ou à VTT ces emplacements sont obligatoirement sur des pistes ou des chemins.
Il est particulièrement important que la carte représente le terrain avec une grande précision aux abords des postes de contrôle et que la direction et les distances de tous les points d'approche possible soient correctes.
Les postes ne doivent pas être situés sur de petits éléments qui ne sont visibles qu'à très courte distance et qui ne peuvent être approchés à l'aide d'autres éléments sur la carte.

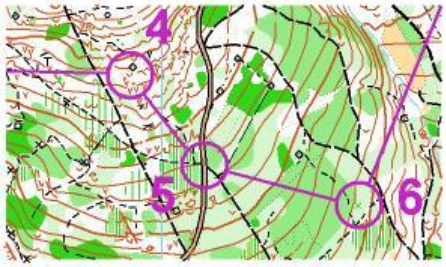
3.5.3. L'objectif des postes de contrôle

L'objectif principal d'un poste de contrôle est de marquer le début et la fin d'un parcours entre postes.
Parfois les postes de contrôle ont d'autres buts spécifiques, par exemple, pour amener des concurrents à contourner des zones dangereuses ou interdites, à traverser une route ou encore pour servir de poste de renvoi afin d'éviter une entrée / sortie.
Les postes de contrôles peuvent aussi servir pour marquer un lieu de ravitaillement ou pour permettre à la presse et aux spectateurs de voir les coureurs en action.

Exemple d'insertion de poste de renvoi pour éviter une entrée / sortie de poste.



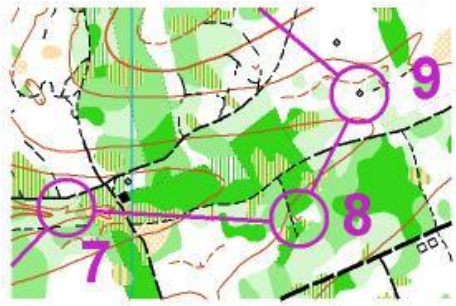
Autre exemple d'insertion de poste de renvoi. Ici, le rajout du poste 5 oblige tous les coureurs à traverser la route au même endroit.



3.5.4. Le placement des postes de contrôle

Dans la mesure du possible, un poste de contrôle doit être placé de telle façon à ce que le compétiteur ne le voit que quand il a atteint l'élément marqué sur sa définition de poste. Pour assurer des conditions équitables, la visibilité du poste ne doit pas dépendre de la présence d'un compétiteur au poste. En aucun cas les postes ne doivent être cachés : quand un compétiteur a atteint le lieu exact du poste il ne doit pas avoir à le chercher.

3.5.5. L'équité des emplacements des postes de contrôle



Ici, malgré l'angle obtus 7-8-9, l'entrée et la sortie du poste 8 sont identiques.

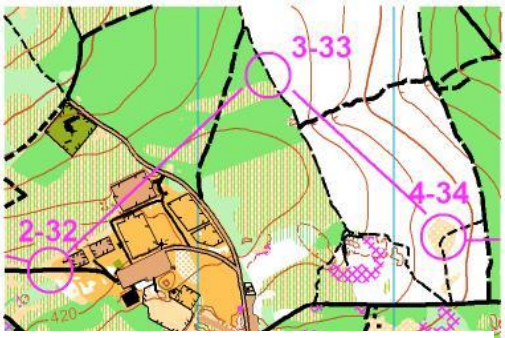
Il faut choisir les emplacements des postes avec beaucoup de soin et particulièrement avoir le souci d'éviter les angles de cheminement qui font qu'un concurrent qui s'approche d'un poste est amené vers celui-ci par un concurrent qui le quitte. Cela concerne principalement des postes à postes formant un angle aigu mais dans certains cas des angles obtus peuvent aussi donner lieu à cette erreur de traçage.

3.5.6. La proximité relative des postes

Les postes de contrôle de parcours différents placés trop près les uns des autres peuvent induire en erreur les concurrents qui se sont pourtant correctement orientés vers leur poste. Les postes ne doivent pas être placés à moins de 30m les uns des autres. De plus, ils ne peuvent être placés à moins de 60m les uns des autres s'ils sont disposés sur des éléments semblables.

3.5.7. Les définitions des postes

Lors de courses pédestres, les emplacements exacts des postes de contrôle sont décrits par des définitions de postes. Pour la pratique à ski et à VTT ces définitions sont inutiles mais les numéros de code des balises sont inscrits sur la carte à côté du numéro d'ordre du poste.
L'élément exact sur le terrain et le point marqué sur la carte doivent être indiscutables. Les postes qui ne peuvent être définis facilement et clairement par les symboles IOF sont généralement inadaptés et doivent être évités.



En VTT ou en ski, les numéros codes sont imprimés directement sur la carte à côté du numéro d'ordre du poste.

3.6. L'arrivée

La dernière partie du cheminement, du dernier poste vers l'arrivée, doit être un itinéraire balisé et obligatoire avec les derniers 20 mètres en ligne droite.

3.7. Les éléments de lecture de carte

Un bon parcours de course d'orientation oblige les concurrents à se concentrer sur l'orientation pendant toute la compétition.
Des itinéraires ne nécessitant aucune lecture de carte ou technique d'orientation sont à éviter par le traceur à moins qu'ils ne résultent de choix d'itinéraires particulièrement intéressants.

Les éléments de repères :
Des éléments de lecture de carte permettent de simplifier ou d'augmenter le degré de difficulté d'un poste ou d'un itinéraire.
Ce sont :

- Les lignes directrices : lignes marquantes plus ou moins parallèles à la direction de course. Elles permettent de longs trajets sans lecture et facilitent la tâche du coureur
- Les lignes d'arrêt : lignes marquantes plus ou moins perpendiculaires à la direction de course. Elles complexifient le problème d'orientation selon qu'elles se situent avant ou après le poste
- Les points d'appui : ce sont éléments marquants visibles de loin (clairière, coupe, colline) et les éléments marquants que l'on franchit (ruisseau, route, limite, et parfois les éléments ponctuels)
- Les éléments d'attaque : points remarquables situés avant le poste. La distance du poste à l'élément d'attaque détermine la difficulté du problème d'orientation.

3.8. Les choix d'itinéraires

"La course d'orientation est une prise en charge de soi-même dans un déplacement en pleine nature ". Cet aspect important – **savoir où l'on est, choisir et savoir où l'on va** - constitue l'aspect fondamental de la course d'orientation.
Différentes possibilités d'itinéraires obligent les concurrents à utiliser la carte pour évaluer le terrain et en tirer des conclusions. Les choix d'itinéraires incitent les concurrents à réfléchir d'une façon indépendante, minimisant ainsi les possibilités de suivi.
Le choix d'itinéraire est important, mais il ne doit pas être une fin en soi. Le but peut être atteint sur une course sans choix d'itinéraire. Si les coureurs partent avec un grand écart de temps, et si le meilleur choix d'itinéraire est évident sur chaque parcours partiel, le meilleur orienteur vaincra sûrement. Ce sera celui qui aura résolu le plus rapidement le problème posé, qui était identique pour tout le monde. Dans ce cas, ce n'est pas le choix d'itinéraire le plus important, mais la manière dont le déplacement est mené à bien sur le terrain.

Le choix d'itinéraire est primordial s'il procure toujours une bouffée d'air frais, une soif de liberté et donne libre cours à notre imagination. En ce sens, les choix d'itinéraire doivent provoquer des discussions après la course et donner naissance à des idées intéressantes en traçage.

3.9. Les degrés de difficulté

Sur un même terrain, un traceur peut proposer des parcours de difficultés très variées pour les courses pédestres. Le degré de difficulté des parcours entre postes peut être modulé en faisant suivre des lignes directrices de plus ou moins près.
Les compétiteurs doivent pouvoir évaluer le degré de difficulté de l'approche des postes à partir des informations disponibles sur la carte et ainsi choisir les techniques adaptées à leur niveau.
Il faut tenir compte de l'aptitude des compétiteurs à lire et comprendre les détails de la carte. Il est particulièrement important de ne pas se tromper sur le degré de difficulté en traçant des parcours pour les débutants.

3.10. Les formats de compétition

Le traçage doit tenir compte des conditions particulières propres au type de compétition considéré.

3.10.1. Sprint

L'idée principale est de rendre la course d'orientation spectaculaire. Il faut donc rapprocher ce sport nature (dommage pour les puristes) des milieux urbains très fréquentés afin de voir souvent les coureurs et de mieux communiquer sur notre sport.
Si la caractéristique principale du sprint doit être la **vitesse,** les parcours devront mettre en valeur le meilleur orienteur et non le meilleur coureur. Le sprint doit tester la capacité des athlètes à lire et

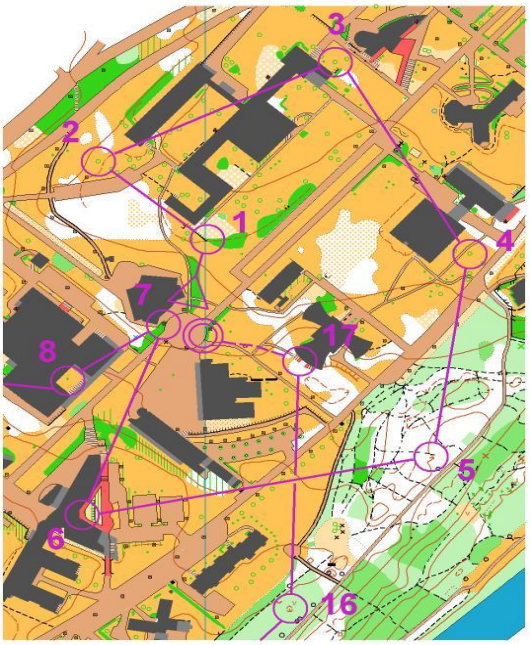
interpréter la carte dans un environnement complexe, de planifier et de réaliser un choix d'itinéraire à vitesse élevée. La course doit être tracée de façon à maintenir le facteur vitesse pendant toute la durée du parcours. Cependant, certains principes et règles du traçage peuvent être remis en questions dans ce type de course du fait des caractéristiques particulières du terrain (sites urbains, fortifiés, complexe sportifs, parc,..). Le tracé peut inclure des dénivelées qui ne doivent pas obliger les coureurs à marcher. Trouver les postes ne doit pas être l'objectif, mais plutôt la capacité à trouver et réaliser le meilleur itinéraire entre chacun des postes. Par exemple, la façon de sortir d'un poste doit poser problème au coureur du fait de la planification de l'itinéraire. Par contre l'emplacement du poste sera de niveau moyen selon les normes IOF et les définitions des postes devront être étudiées avec une attention particulière. En effet, les zones interdites, les murs et clôtures infranchissables peuvent générer des difficultés et des problèmes d'orientation supplémentaires que le traceur peut utiliser afin d'obliger l'orienteur à bien connaître la position du prochain poste avant sa sortie. Le tracé doit être conçu de façon à ce qu'il exige une concentration totale avec la pression du temps. Un terrain qui ne peut pas offrir cette caractéristique n'est pas approprié à une épreuve de sprint.

En sprint, les spectateurs sont autorisés le long du parcours. Le traçage doit en tenir compte et tous les postes doivent être surveillés par un officiel. Le départ doit avoir lieu dans un site spécial (arène, stade, etc.) et des zones réservées aux spectateurs peuvent être installées le long du parcours. La course doit être tracée de façon telle que les concurrents ne soient pas tentés de prendre des raccourcis à travers des propriétés privées ou d'autres zones hors-course (tout ce qui est dessiné infranchissable est interdit et entraîne de ce fait la disqualification). Il faut éviter les zones complexes, où les concurrents auraient du mal à interpréter la carte à grande vitesse (notamment, les constructions complexes à trois dimensions). Dans ce cas, l'échelle de la carte peut être agrandie (1/3000)

Pour plus d'équité, la zone de course doit être interdite longtemps à l'avance, disposer d'une zone d'isolement des coureurs avant et pendant la course.

Les courses de sprint peuvent être organisées sur différents sites :

- Sprint en milieu urbain où les difficultés vont résider surtout dans le maillage des rues, les changements de direction qui ont tendance à ralentir le coureur, les retours possibles sur un itinéraire déjà emprunté
- Sprint en parc ou complexe sportif où le traceur peut utiliser les clôtures franchissables infranchissables, positionner les postes à l'intérieur ou à l'extérieur d'un enclos
- Sprint dans les citadelles ou villes fortifiées, les différences de niveau, les passages souterrain, les murs fortifiés infranchissables autant de pièges que le coureur devra éviter par une lecture fine de la carte
- Sprint en forêt : l'objectif sur ces sites est de trouver à un moment du parcours une difficulté importante qui va perturber le coureur qui s'était habitué, en début de parcours, à une orientation plus ou moins simple

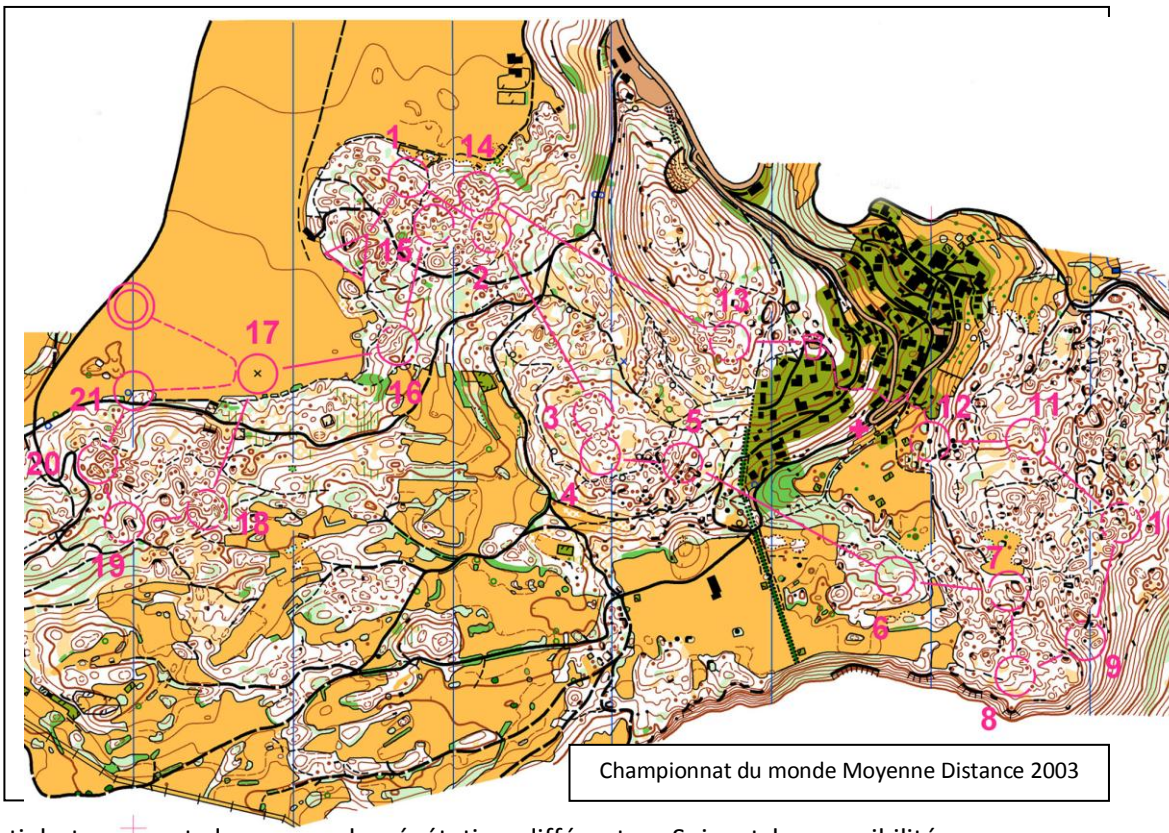


Exemple de tracé pour une épreuve de sprint en milieu urbain. Le départ, l'arrivée et le passage spectacle sont situés sur une même zone rendant la course plus attrayante pour le public.

Le temps du vainqueur, à la fois pour les hommes et pour les dames, doit être de 12 à 15 minutes.

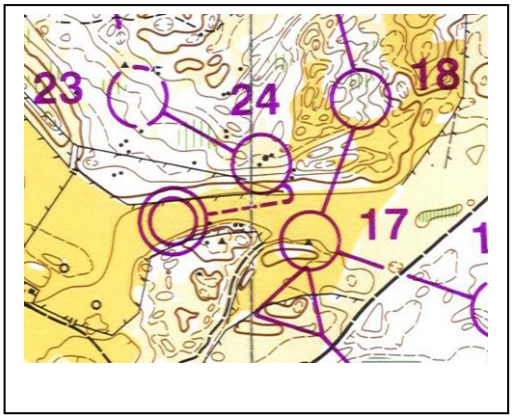
3.10.2. Moyenne distance

La caractéristique principale de la moyenne distance doit être l'aspect **technique**. Elle doit avoir lieu dans un milieu non-urbain (majoritairement en forêt) avec une prédominance d'orientation détaillée où la découverte des postes doit constituer le principal défi. Cette épreuve doit solliciter une concentration permanente sur la lecture de carte, ainsi que de fréquents changements de direction en sortie de poste. Les choix d'itinéraires doivent être importants, mais ne doivent pas se faire aux dépens des exigences de qualité technique de l'orientation. La conduite de l'itinéraire doit impliquer en permanence des difficultés de navigation. Le parcours doit requérir des variations d'allure avec des parcours partiels traversant des zones de végétation différentes. Suivant les possibilités vous pouvez insérer un poste à poste plus long (800 à 1000m) proposant des choix d'itinéraires afin de rompre la monotonie technique et déstabiliser la coureur. Malgré tout, un terrain peut riche ne doit pas être un frein à l'organisation de telle compétition. En effet le manque de détails peut parfois rendre la course intéressante en insérant à un moment du parcours une difficulté importante qui va perturber le coureur (Il n'y a pas de mauvais terrains mais le plus souvent de mauvais tracés)



Championnat du monde Moyenne Distance 2003

Le tracé doit être conçu de façon telle que les spectateurs puissent voir les concurrents aussi bien pendant l'épreuve qu'à l'arrivée. Le départ doit avoir lieu dans une zone de départ (arène, stade, etc.) et le tracé doit, de préférence, repasser près du départ pendant la compétition. Le choix de la zone de départ est donc très important.



Aménagement du site arrivée-départ pour le spectacle

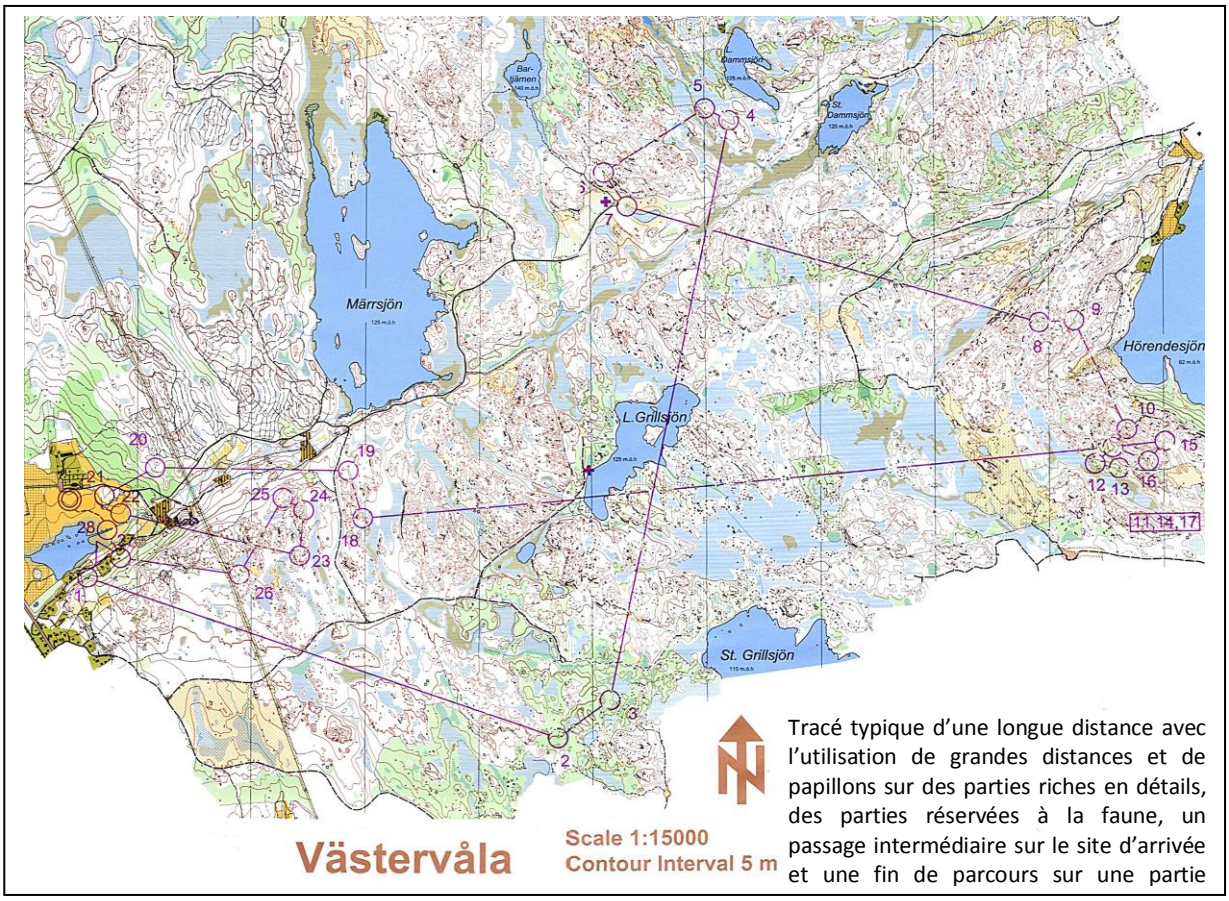
Le temps du vainqueur, à la fois pour les hommes et pour les dames, doit être de 30 à 35 minutes. Dans le cas de course avec qualifications, ces dernières devront durer 25 minutes.

3.10.3. Longue distance (ou distance classique)

La caractéristique principale de la longue distance doit être l'**endurance de concentration**. Cette épreuve doit avoir lieu dans un milieu non urbain (en majorité forestier) et vise à tester la capacité des athlètes à faire des choix d'itinéraires efficaces, à lire et interpréter la carte, et à planifier leur course pour résister à la fatigue lors d'une épreuve longue et dure physiquement et mentalement. Ce format met l'accent sur les choix d'itinéraires et sur toutes les techniques d'orientation. Le poste doit constituer le point final d'un long

itinéraire consécutif à un choix d'itinéraire difficile. La course de longue distance peut inclure, sur certaines parties, (entre autre, sous forme de papillon) des éléments caractéristiques de la moyenne distance, avec un tracé cessant brusquement de faire appel au concept dominant de choix d'itinéraire pour passer à des parcours partiels sollicitant davantage la technique. Ceci permet d'utiliser une partie très technique d'un terrain, de varier le type d'orientation : itinéraire longs et courts, changements d'allure, prise d'informations et lecture de carte différentes, afin de perturber le coureur.

Le tracé doit être conçu de façon telle que les spectateurs puissent voir les concurrents aussi bien pendant l'épreuve qu'à l'arrivée. Le départ doit avoir lieu, dans une zone de départ (arène, stade, etc.) et le tracé doit, de préférence, repasser près du départ pendant la compétition. Une des caractéristiques de la longue distance est constituée par les longs parcours partiels, bien plus longs que la longueur moyenne des autres parcours partiels. Ces longs parcours partiels peuvent aller de 1.5 à 3.5km selon le type de terrain. Au moins deux longs parcours partiels doivent faire partie de la course (exigeant une concentration totale le long de l'itinéraire choisi).



Tracé typique d'une longue distance avec l'utilisation de grandes distances et de papillons sur des parties riches en détails, des parties réservées à la faune, un passage intermédiaire sur le site d'arrivée et une fin de parcours sur une partie

Un autre élément important de la longue distance est d'utiliser des techniques de traçage qui ne favorisent pas le regroupement des coureurs. En particulier quand des intervalles de départ de 2 minutes sont utilisés, il est préconisé de mettre en place des boucles en papillon ou d'autres méthodes de dispersion tout en respectant l'équité (Voir exemple p 15). Il est donc essentiel d'utiliser le terrain comme un moyen de dispersion supplémentaire, en faisant passer la course dans des zones à visibilité limitée.
A noter que, sur des terrains de superficie restreinte ou par soucis d'économie de cartographie, les parcours Elites peuvent contenir un changement de carte (au poste spectacle par exemple).

3.10.4. Relais

La caractéristique principale du relais doit être une **compétition par équipe**. Cette épreuve doit avoir lieu dans un milieu non urbain (en majorité forestier). Ce format est basé sur un concept basé sur l'aspect

technique donc plus proche du concept de la moyenne distance que celui de la longue distance. Quelques éléments caractéristiques de la longue distance tels que parcours partiels plus longs et choix d'itinéraire peuvent être intégrés sur les parcours les plus longs, permettant aux compétiteurs de se doubler sans se voir. Les caractéristiques d'un bon terrain de relais doivent permettre aux coureurs de perdre le contact visuel entre eux (tel que végétation plus dense, nombreuses dépressions ou collines etc.) mais aussi de se côtoyer par moments (pression psychologique).

Le relais doit être une épreuve spectaculaire en offrant une compétition inter-équipes, au coude à coude, avec comme vainqueur l'équipe du coéquipier franchissant la ligne en premier. L'aménagement de la zone de départ-arrivée et le traçage doit prendre en compte ces impératifs (notamment les combinaisons de fourches doivent être quasiment équivalentes). Les concurrents doivent, lors de leur parcours, passer par la zone de départ/arrivée, et si possible, être visibles par les spectateurs, lorsqu'ils s'approchent du dernier poste. Le départ en masse implique une technique de traçage (fourches cf. paragraphe 3.10.4.1) permettant de séparer les coureurs entre eux. Lors du dernier relais, les derniers postes (2 à 5) doivent être communs pour des raisons d'équité.

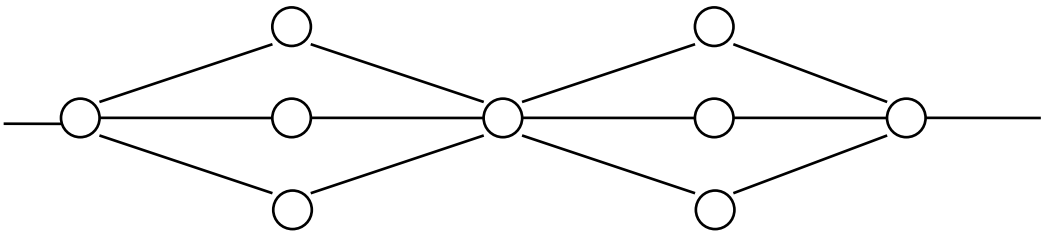
3.10.4.1 Principes d'élaboration des variations et combinaisons de relais

Le contact est direct entre équipes même si chaque équipier doit résoudre seul les problèmes d'orientation. Les particularités d'une course de relais sont que :

- chaque concurrent effectue individuellement un parcours d'orientation,
- les départs sont simultanés,
- le passage du relais entre membres d'une même équipe se fait d'une façon continue,
- le parcours total de toutes les équipes est identique, même si les parcours individuels diffèrent.

Afin de concilier les exigences d'une vraie course individuelle pour chaque coureur avec les conditions d'une course en ligne, des méthodes de répartition des parcours sont utilisées selon deux principes fondamentaux :

- des *variations* qui permettent de créer un grand nombre de parcours différents. Ces variations proviennent de l'utilisation de « fourches » et de « branches » :



exemple de 2 fourches (n*) à 3 branches* (N)
(n = 2, N = 3)

  - Le nombre de branches dépend du nombre de relayeur par équipe (équipe de 3 coureurs = utilisation de 3 branches)
  - Le Nombre de *variations* (V) ou parcours différents, se calcule d'après la formule suivante : $V = N^n$ (Dans l'exemple ci dessus 2 fourches de 3 branches le nombre de variations possibles est de $V = 3^2 = 9$)

- des *combinaisons* des variations qui permettent d'attribuer différents parcours aux équipes afin d'éviter, si possible, que deux équipes aient exactement le même enchaînement de parcours. Le brassage des équipes est effectué par les fourches. Le nombre de fourches dépend du nombre d'équipes en lice et donc du nombre de combinaisons nécessaires pour les

« brasser » au mieux. Le nombre de combinaisons se calculent selon la formule suivante : $C = (N!)^n$

Les systèmes de relais les plus utilisés sont :

- Pour ***2 relayeurs*** (et tout autre nombre pair) on utilise généralement le modèle *FARSTA* qui a des parcours à 2 branches et un nombre de fourches dépendant du nombre de combinaisons nécessaires ($C = 2^n$). Il est conçu de telle sorte que la totalité d'un parcours soit parcourue par deux relayeurs, l'un ayant le complément exact du parcours de l'autre.
Le Farsta est aussi à la base de ce qui est connu sous le nom de « **relais finlandais** » ou 2 relayeurs accomplissent chacun 2 parcours partiels Farsta en alternance ($C = 4 \times 2^{(n1 + n2)}$).

- Pour ***4 relayeurs***, 2 Farsta sont parcourus successivement ($C = 2^{(n1 + n2)}$).

- Pour ***3 relayeurs*** (ou éventuellement 4) on utilise une extension du modèle *VÄNNÄS* qui comporte autant de branches que de relayeurs et un nombre de fourches dépendant du nombre de combinaisons nécessaires (3 relayeurs : $C = 6^n$).

Voir en annexe les fiches de combinaisons issues de ces modèles pour les configurations les plus courantes.
Les numéros d'ordre des combinaisons sont calculés pour donner la meilleure séparation entre les parcours des équipes consécutives.
Certains logiciel permettre de faciliter le travail du traceur et de l'organisateur.

3.11. Les devoirs du traceur

3.11.1. Connaître le terrain

Le traceur doit bien connaître le terrain avant de valider un lieu de poste ou un parcours entre postes.
Il doit être conscient que le jour de la course les conditions relatives à la carte et au terrain peuvent être différentes de celles qui existent au moment du traçage.

3.11.2. Ne pas se tromper sur le degré de difficulté

Il est très facile de rendre les parcours des débutants trop difficiles. Le traceur doit faire attention de ne pas juger de la difficulté par sa seule compétence en orientation quand il parcourt le terrain.

3.11.3. Utiliser des postes équitables

Le désir de proposer le meilleur parcours entre postes possibles conduit souvent un traceur à utiliser des postes qui ne sont pas adaptés.
Les compétiteurs ne voient que rarement la différence entre un bon et un excellent parcours entre postes, mais ils remarqueront les pertes de temps si le poste est caché, si le lieu est ambigu ou si la définition du poste n'est pas précise.

3.11.4. Écarter suffisamment les postes

Bien que les postes aient des codes, ils ne devraient pas être placés si proches les uns des
autres qu'ils puissent tromper les compétiteurs qui se sont orientés correctement vers le lieu du poste sur leur parcours.

3.11.5. Éviter de proposer des choix d'itinéraires trop compliqués

Certains traceurs ont tendance à prévoir des choix d'itinéraires qui ne seront jamais choisis par les concurrents. Le traceur ne doit pas perdre du temps à construire des problèmes compliqués alors que le

compétiteur fera rapidement le choix évident et de la sorte gagnera du temps.

3.11.6. Tracer des parcours qui ne sont pas trop exigeants physiquement

Les parcours devraient être tracés de façon à ce qu'un compétiteur en condition physique normale puisse courir sur la plus grande partie de son parcours. La dénivelée positive ne doit pas excéder 4 % de la longueur totale du parcours par l'itinéraire le plus logique (sauf cas exceptionnels faisant l'objet d'une demande à la FFCO).

4. LE TRACEUR

Le traceur doit avoir une bonne compréhension et une bonne appréciation des qualités d'un parcours de course d'orientation qu'il aura obtenues suite à une formation et son expérience personnelle. Il doit bien connaître la théorie du traçage et être conscient des conditions particulières requises par les différentes catégories d'âges et les différents types de compétition.
Le traceur doit pouvoir évaluer, sur site, les différents facteurs qui peuvent influencer la compétition, telles que les conditions de terrain et climatiques, la qualité de la carte, la présence de concurrents, de spectateurs, etc.
Le traceur est responsable des parcours et du déroulement de la compétition entre le départ et l'arrivée. Son travail doit être vérifié par un traceur contrôleur.

L'échéancier du traçage :

1) Conception théorique des circuits
   L'élaboration des circuits sur la carte doit s'effectuer de façon rationnelle. Ayant reconnu sa zone d'arrivée, le traceur étudiera en priorité les parcours jalonné et benjamin. Ceux-ci nécessitent effectivement une recherche toute particulière.
   Le traçage de ces circuits permettra ensuite de fixer l'emplacement du point de départ situé lui-même, sur un élément caractéristique du niveau de cette catégorie.

   Rechercher, ensuite les choix de cheminement de la carte ainsi que des zones pouvant accueillir un poste.

   Concevoir le parcours senior qui doit utiliser les choix de cheminement intéressants techniquement. Ce circuit donne, en général, les limites maximales du secteur utilisé pour la compétition.

   Concevoir les autres circuits en tenant compte des caractéristiques de chaque catégorie.

   Nombre de postes sur les circuits : il n'y a pas de règle précise, mais il faut savoir que trop de postes ou pas assez peuvent faciliter les problèmes d'orientation. Une bonne indication du nombre de postes des circuits, sur la majorité des terrains français, est donnée par le calcul d'une moyenne de 5 min par poste (temps du vainqueur pour une distance classique).

   N.B. : La Gestion Electronique des Compétitions avec Sportident (GEC) permet de réaliser des circuits avec croisement de parcours partiels. Toutefois ce procédé doit se justifier par la recherche de technicité optimale et ne doit pas permettre une "reconnaissance" anticipée d'approche de poste en passant d'un poste à un autre.
   La GEC permet de concevoir des circuits en boucles qui reviennent sur une zone centrale accueillant des spectateurs.
   La GEC permet d'utiliser au mieux les parties détaillées d'un terrain par l'introduction de petites boucles en formes de papillon sur un espace technique très réduit

La GEC permet enfin de concevoir des circuits sur une zone réduite du terrain considéré, favorisant ainsi la protection de la faune et de la flore.

2) Pré balisage
Après avoir numéroté les postes, le traceur se rend sur le terrain pour pré baliser les emplacements de postes et reconnaître les itinéraires partiels. Il note les définitions exactes des postes.

3) Circuits définitifs
Au retour de cette reconnaissance, il établit les circuits définitifs sur informatique qui seront vérifiés par le traceur contrôleur.

4) Impression des circuits et des définitions de postes
Le traceur vérifie l'impression correcte des circuits et les correspondances des définitions de postes.

5) Le jour de la compétition
Le traceur répartit les postes entre les poseurs et donne les consignes de pose.
Il reste disponible pour parer à tout problème survenant sur le terrain pendant la compétition.

5. RÉFÉRENCES

Ces principes doivent être appliqués en se référant aux documents suivants :

- Le Règlement des compétitions
- Le règlement IOF
- Normes ISOM et ISSOM ISkiOM MTBOM